

LAPORAN PRAKTIKUM
Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 8-9
Notifikasi & API Perangkat Keras



Disusun oleh:

Muhammad Kamil Fauzan

2311102314

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

Penjelasan singkat tiap widget

1. MaterialApp (di main.dart)

- Merupakan *widget root* atau fondasi utama dari aplikasi Flutter.
- Berfungsi mengonfigurasi tema global, judul proyek, serta menentukan halaman awal (*home*).
- Pada sistem ini, properti `home` diarahkan ke `const HomeScreen()` sebagai gerbang utama aplikasi.

2. HomeScreen (StatefulWidget)

- Representasi dari halaman utama dalam aplikasi.
- Pemilihan komponen *StatefulWidget* didasari oleh kebutuhan aplikasi untuk mengelola *state* yang dinamis, seperti pembaruan tampilan foto yang dipilih serta manajemen notifikasi.

3. _HomeScreenState

- Bertanggung jawab penuh dalam menyimpan status (*state*) logis aplikasi, meliputi:
 - `_image`: Menyimpan data berkas citra yang berhasil diambil atau dipilih.
 - `_picker`: Instansiasi dari objek `ImagePicker` untuk mengakses perangkat keras kamera atau galeri.
 - `_notificationsPlugin`: Komponen pengendali dalam memicu kemunculan notifikasi lokal.

4. initState()

- Metode daur hidup (*lifecycle*) yang dieksekusi secara otomatis saat objek halaman pertama kali diinisialisasi.
- Di dalamnya terdapat pemanggilan fungsi `_initializeNotification()` untuk memastikan sistem notifikasi siap beroperasi.

5. `_initializeNotification()`

- Melakukan konfigurasi awal pada package `flutter_local_notifications`.
- Menentukan pengaturan awal untuk platform Android via ikon `@mipmap/ic_launcher`.
- Menangani mekanisme permintaan izin (*permission*) akses notifikasi khusus untuk Android versi 13 ke atas.

6. `_pickImage(ImageSource source)`

- Fungsi internal yang bertugas memproses pengambilan gambar, baik melalui kamera maupun galeri ponsel.
- Hasil pemrosesan akan memperbarui variabel `_image` dan dilanjutkan dengan memicu kemunculan notifikasi keberhasilan.

7. `_showNotification(String message)`

- Menampilkan pesan pemberitahuan lokal sebagai konfirmasi pasca-aktivitas pemilihan gambar.
- Memanfaatkan objek `AndroidNotificationDetails` guna merancang konfigurasi *channel ID*, tingkat prioritas, dan urgensi notifikasi.

8. `_buildImagePreview()`

- Sub-widget yang berfungsi memvisualisasikan pratinjau gambar.
- Jika variabel `_image` bernilai *null*, sistem menampilkan kotak *placeholder* bertuliskan “Belum ada foto”.
- Jika objek gambar tersedia, citra akan ditampilkan di dalam widget `ClipRRect` agar memiliki sudut melengkung (*border radius*).

9. `_buildButton({text, icon, onPressed})`

- Sebuah fungsi pembuat widget kustom (*helper method*) untuk menghasilkan komponen `ElevatedButton` yang dilengkapi ikon.
- Komponen ini digunakan untuk memproduksi tombol “Ambil Foto dari Kamera” dan “Pilih Foto dari Galeri”.

10. Scaffold

- Struktur tata letak dasar bagi sebuah halaman dalam ekosistem Flutter.
- Menyediakan komponen penunjang berupa `AppBar` sebagai wadah judul dan bagian `body` untuk menampung konten utama.

11. `SingleChildScrollView`

- Widget pembungkus yang memberikan kapabilitas gulir (*scrolling*) pada tata letak aplikasi jika dimensi layar perangkat terbatas.
- Berperan penting dalam mencegah terjadinya galat kesalahan tampilan (*overflow layout*).

12. Column

- Komponen tata letak vertikal yang mengurutkan widget secara beruntun dari atas ke bawah, meliputi judul teks, pratinjau citra, dan deretan tombol.
- Properti `mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center` diterapkan agar seluruh elemen berada tepat di tengah layar secara vertikal.

13. `SizedBox`

- Digunakan sebagai komponen pembatas untuk memberikan ruang atau jarak vertikal (*height*) antarkomponen, serta memformat dimensi lebar tombol.